八类告警与故障诊断手册

D10 / v1.0 / 告警是检查入口，不是已确认根因

同一告警可能对应多条原因路径。诊断首先需要确认产品族、完整型号、告警代码和当前条件，再决定哪些检查属于授权范围。若出现漏液、电气异常或无法确认安全状态，应停止尝试并联系服务，不为了完成流程图继续检查。

产品族	代码	入口含义
输送泵	E101 / E102	入口供液不足 / 出口阻力过高
输送泵	E103 / E104	驱动温升异常 / 维护计时提醒
温控	T201 / T202	液位过低 / 散热条件不足
传感器	S301 / S302	信号低于有效范围 / 读数偏移待核查

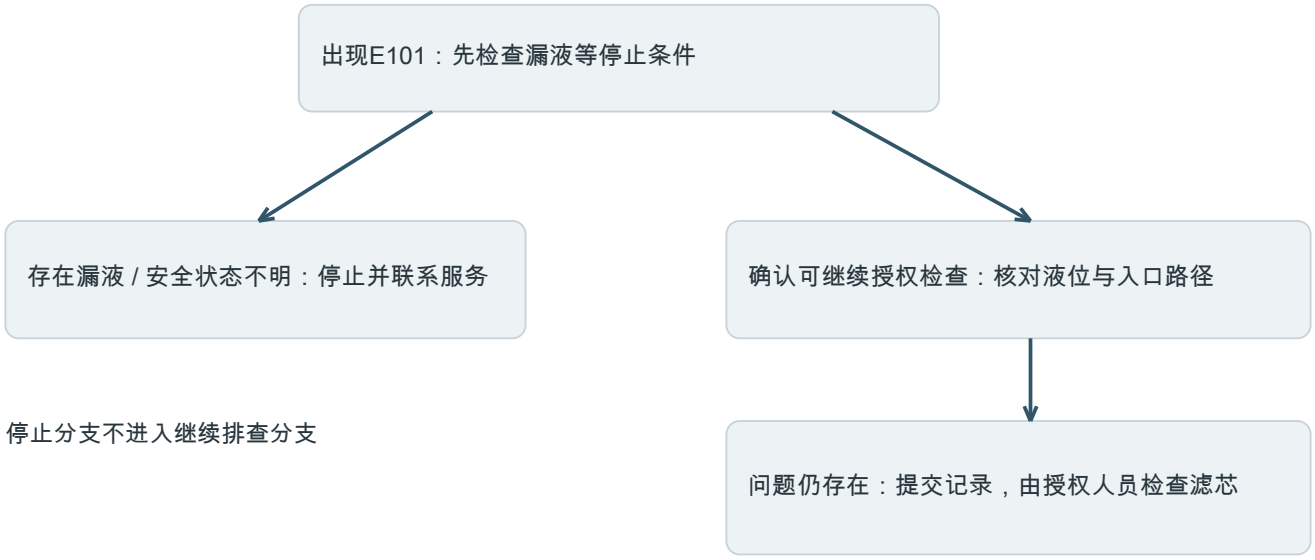
本手册把触发线索、检查顺序、处理边界和禁止做法放在一起。它不提供完整真实维修程序，不承诺某个代码可以直接对应一个采购件，也不把已出现告警等同于保修已经批准。

全部设备和规则为教学虚构。先保护原始记录，再根据明确证据更新判断；未知原因保持未知。

02 / E101：先排除停止条件

图2-A / 入口供液路径的条件分支

图2-A E101检查路径



底稿把液位不足、入口滤芯阻塞和入口管路进气列为触发线索。它们不是每次E101都会同时存在的事实。若观察到漏液，停止分支优先，不能先补液反复重试再处理漏液。

读图问题	正确理解
为什么有两个分支？	停止条件与继续授权检查不是同一路径
液位恢复后就结束了吗？	恢复允许液位后仍需复核现象
问题仍存在怎么办？	提交记录，由授权人员检查滤芯

本图只表示检查逻辑，不给出真实卸压、拆装或复位动作。不要仅按告警码直接购买电机。

03 / E101续：把检查结果写成证据

承接第2页条件分支，记录不是根因猜测

顺序	给定检查	记录要点
1	确认告警与实际型号	完整型号和实际代码
2	查看供液容器液位	所见液位与记录时间
3	查看入口管路是否折弯或出现气泡	折弯、气泡等可见现象
4	由授权人员检查滤芯	授权人员的实际检查结论

处理规则为：记录检查结果；恢复供液后按手册复位，反复出现则提交服务工单。“按手册复位”不代表本页已经提供可在真实设备执行的步骤，授权与安全状态仍需确认。

如果只知道液位正常而没有检查入口管路，就不能声称已排除所有供液原因。把每一步是否完成写清，后续人员才能避免重复，也不会把未做的检查误读成检查正常。

观察写法：供液液位已查看、入口有气泡、检查时间与来源记录。

推断写法：怀疑入口进气但尚未确认，应保留为待核查；不要改写成电机已损坏。

维修与保修不是同一结论。即使某工单已经确认滤芯自然磨损，也不能把这个根因推广给所有E101。

04 / E102：出口阻力与带压边界

不能靠提高压力限制掩盖原因

环节	给定内容
触发线索	出口阀关闭；出口管路堵塞
检查1	记录压力与运行条件
检查2	停止运行并按规定卸压
检查3	检查出口路径
处理	解除阻塞后由授权人员复核
禁止	不得在带压状态拆接头；不能提高压力限制掩盖原因

先记录压力和当时运行条件，是为了保留诊断所需上下文；这不意味着在异常状态下继续运行来收集更多数据。卸压和路径检查需要遵守实际设备规定，本课程没有提供能够直接照搬的施工程序。

最大压力是关闭出口时的极限测试值，不作为建议持续运行点。看到某型号最大压力较高，不能据此把压力限制提高后继续运行，更不能假定流量最大值会在最大压力时同时成立。

缺失信息	合适的补充方向
只有代码没有型号	补完整型号和现场条件
根因未记录	检查路径后由授权人员确认
新加坡工单询问免费保修	现有条款不覆盖地区，需补区域政策

WO-008的原因仍未知。地区资料缺失与技术根因未知是两个独立缺口，不应互相替代。

05 / E103：温升必须关联型号和工况

正常段、高温段、最大环境上限分别核查

检查顺序	内容	为何需要
1	读取环境温度	确定是否超出允许范围及所处温区
2	对照型号正常/高温时长	不同型号时长不相同
3	检查周围散热空间	温升也可能与遮挡有关

给定触发线索包括环境温度超限、散热口遮挡、持续运行时间超过当前工况限制。处理是停机冷却并恢复允许工况，复发时联系服务。不能从代码本身判断一定是哪一个原因。

型号	高温段	最长连续时长
X100	>30且≤40°C	4小时
X200	>35且≤45°C	4小时
X200-Pro	>35且≤45°C	6小时
X300	>30且≤40°C	3小时

工单WO-002明确记录Pro、42°C、连续7小时及已知原因：超过该型号高温持续运行限制。42°C属于Pro高温段，7小时超过6小时上限1小时。这个明确案例不能被改写为所有E103都因超时造成。

不得把X200-Pro高温6小时套给X200；X200对应上限为4小时。只保留“X200”前缀会丢掉决定判断的信息。

06 / E104：提醒不是损坏证明

检查周期、实际工作和登记状态分别核对

项	给定内容
告警含义	维护计时提醒
触发线索	达到滤芯检查周期
检查	核对累计小时；查看上次检查记录；检查是否已更换但未登记
处理	完成检查后由授权人员登记
边界	不等于滤芯必然损坏；不得仅清除提醒而不检查

X系列滤芯检查100小时、更换500小时、密封检查1000小时属于不同动作。E104出现时不应把三个计划折叠成“更换所有耗材”。检查记录和实际状态决定下一步需要补什么。

工单WO-005记录X100、E104、1.2小时工时、F-10和28公里距离。这些字段可用于相应报价练习，但并未把所有E104都规定为必须更换F-10，也没有说明其他型号应使用该配件。

计划层：规定周期和预定任务。

执行层：实际是否检查或更换、何时完成、怎样登记。计划不能自动证明执行完成。

提醒清除与故障解决不能互相替代；记录缺失时先核查，不能补一个“已完成”掩盖未知。

07 / T201：低液位与泄漏线索

停止加热制冷，核查液位与漏液迹象

内容	T100	T200
启动最低液量	2.4 L	4 L
运行最低液量	1.2 L	2 L
规定介质	去离子水	去离子水

T201触发线索包括循环液不足和存在泄漏。给定检查顺序是停止加热制冷、检查可见液位、检查漏液迹象。处理要求按规定介质补液并排查泄漏，确认安全后恢复；不能把所有低液位告警解释为传感器故障。

启动最低值与运行最低值属于不同状态。若只说T200当前3 L却没有说明准备启动还是已运行，应先确认状态。即使3 L高于运行最低2 L，也不能用这个结论绕过泄漏检查或批准启动。

已有工单	已知	未知
WO-003	T200、T201及日期/地区等记录	实际故障原因仍为null
能作的说明	沿低液位规则核查并整理材料	不能直接承诺免费保修

补液不代表漏液问题已经排除；出现漏液或安全状态不明时仍按停止与服务联系规则处理。

08 / T202：散热条件优先于设定温度

降低设定值不能替代恢复允许环境

类型	给定线索或动作
触发线索	环境温度超限；进风滤网堵塞；出风被遮挡
检查次序	记录室温；检查进出风空间；检查滤网
处理	恢复通风并由服务人员复核
禁止做法	不要只降低设定温度来处理

T100和T200允许环境均为10～35°C。WO-006记录T100、T202和环境38°C，已经超过35°C上界3°C。因此不能只把设定温度改低，就声称当前环境满足要求。

进风滤网检查周期为200小时，T100对应TF-10，T200对应TF-20。即便周期检查刚完成，也要核对当时环境和出风遮挡情况；维护完成记录不能自动排除全部散热因素。

设定温度：控制界面给出的目标，不保证所有环境与负载下都能达到。

环境条件：设备运行允许范围与散热条件，需要实际核对，不能由设定值替代。

现有资料没有T100在38°C条件下的可承诺制冷能力。不能用T200曲线按比例缩放后声称是T100测试值。

09 / S301：先排供电与连接问题

0 mA不直接等于0 bar

检查顺序	内容
1	确认型号与接线图
2	由合格人员检查直流供电
3	核对信号线连接

S10与S20的有效输出范围均为4～20 mA，供电为12～24 V DC。0 mA低于给定有效输出范围，不能直接解释为零压力。S301可能涉及断线、供电不足或接线错误，需要先排除连接和供电问题，再判断传感器本体。

资料可用性	能确认什么	不能推出什么
有S10端子图	1供电正、2信号、3公共端	S20端子布局必定相同
只有4～20 mA规格	信号范围相同	接收端量程设置也相同
出现S301	信号范围异常需检查	传感器已确定损坏

记录应包含完整型号、实际信号、直流供电检查结果以及连接检查状态。只写“读不到压力”无法区分接收显示、信号范围和真实压力条件；单位也不能省略。

直流供电检查由合格人员完成。电气异常或安全状态不明时停止尝试，不借助本教学图开展真实带电操作。

10 / S302：读数偏移要查量程与单位

不得只修改显示值而不记录原因

检查顺序	内容	关键区别
1	核对接收端量程	S10上界6 bar；S20上界10 bar
2	核对bar与kPa单位	1 bar=100 kPa
3	授权人员做零点和满量程校验	保存校验记录，必要时安排校准

S302可能涉及零点漂移、量程配置错误或单位错误。只把显示数字改成看起来合理的值，会丢掉原因和校验过程。后续人员无法知道是配置修正、单位换算还是物理校准。

WO-007记录S20、S302，而接收端满量程设为6 bar。S20的给定上界是10 bar，6 bar对应S10上界。这个案例明确暴露配置错配；不能先把所有偏移解释为传感器本体漂移。

换算或校验	说明
2 bar=200 kPa	单位换算，不是量程切换
S10零点0、满量程6 bar	与该型号绑定
S20零点0、满量程10 bar	不能借用S10端点

信号低于范围与读数偏移是不同入口。应根据实际现象选择S301或S302线索，不因都是传感器就互换流程。

11 / 跨型号误判与未知原因矩阵

同码不同现场；同数字不同对象

输入/案例	常见误判	有依据的处理
X200 E103	借Pro的6小时高温限制	核对X200自己的4小时限制
T200 3 L	超过2 L就必能启动	先明确启动还是运行；启动最低4 L
S20接收端6 bar	直接认定零点漂移	先查10 bar量程配置差异
WO-003 T201	代码出现即免费维修	原因未知，整理材料再判
WO-008 新加坡E102	直接套中国大陆条款	需补区域政策且原因仍未知
E104计时提醒	清除代码即完成维护	完成检查后授权登记

这个矩阵按错误来源整理，不新增任何现场根因。将案例中的已知原因推广给所有相同代码、将相近型号合并、把地区缺失当作已覆盖，都会让答案看起来果断却超出证据。

提问缺少型号、状态或单位时，先补会改变判断的条件；用户条件已明确但库中缺正式文件时，应指出资料缺口。

12 / 服务升级与诊断交接

让下一位处理人能从现有证据继续

交接内容	记录要求
身份与现象	型号、序列号、故障现象、实际告警代码
购买及照片	购买凭证、现场照片
检查经过	每项已做/未做、结果与当时条件
安全与停止状态	漏液、电气异常或安全不明时停止尝试
资料补充	运行日志可选；缺失项明确待补

首次响应目标为4个工作小时，含义是受理并联系用户，不等于4小时内完成维修。维修时长需经诊断后提供。交接说明应区分已受理、正在诊断、原因已确认和维修完成，而不是用一个“已处理”覆盖全部状态。

工时、批准更换的部件和适用上门费构成报价范围，保内免费维修仍需先判故障原因与条款。某个部件在诊断中被怀疑，不等于已批准采购或更换；某个告警已消失，也不等于费用和保修审批已经完成。

已确认的根因：写明检查依据与来源，不省略适用条件。

尚未确认的根因：保持未知，列出下一步检查方向，不把猜测写成既成事实。

文档结束。判断顺序、停止条件、型号和记录一起保留，才能避免把告警入口当作根因答案。